

Curso(s): Ciência da Computação / Eng.de Software (2026/2S)

Disciplina: **Inteligência de Negócio** (7º semestre)

Professor: **Bruno Miranda** (bruno.miranda@idp.edu.br)



Semana 3 e 4: *Aspectos Técnicos DW/BI*

Agosto de 2026

Aspectos Técnicos DW/BI

- Modelagem Dimensional
- A busca por dados
- O imperativo analítico
- Tecnologias e ferramentas surgiram

Técnicas de Modelagem para Data Warehousing (DW)

Modelagem Dimensional

- A modelagem dimensional é amplamente aceita como a técnica preferida para apresentação de dados analíticos porque aborda dois requisitos simultaneamente:
 - Fornece dados que sejam compreensíveis para os usuários/gestores comerciais.
 - Oferece um alto desempenho de consulta.



Técnicas de Modelagem para Data Warehousing (DW)

Modelagem Dimensional

- Embora os modelos dimensionais sejam frequentemente instanciados em sistemas de gerenciamento de bancos de dados relacionais, eles são bastante diferentes dos modelos de terceira forma normal (3NF) que buscam remover redundâncias de dados.
- As estruturas 3NF normalizadas dividem os dados em muitas entidades discretas, cada uma das quais se torna uma tabela relacional.

3NF

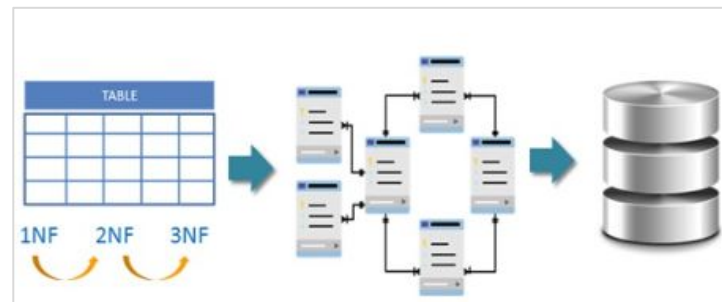
Course code	Date	Seat	Remain	Room	Rcapa
C125	12-01-2014	12	5	101	15
DS144	12-01-2014	45	22	102	50
C125	21-07-2014	15	11	101	15
J678	08-11-2014	15	2	102	50

Course code	Cname
C125	C Programming
DS144	Data Structure
J678	Java Programming

Técnicas de Modelagem para Data Warehousing (DW)

Modelagem Dimensional

- Estruturas 3NF normalizadas são imensamente úteis no processamento operacional de dados, pois garante que uma transação de atualização ou inserção altera o banco de dados em apenas um local.
 - Os modelos normalizados, são muito complicados para consultas de BI.
 - Os usuários não conseguem entender, navegar ou lembrar de modelos normalizados complexos.



Técnicas de Modelagem para Data Warehousing (DW)

A busca por dados de autoatendimento

- Podemos dizer que os primeiros “sistemas de análise de dados” foram as planilhas eletrônicas.
- Os bancos de dados relacionais e a facilidade das consultas via SQL impulsionaram o acesso aos dados “brutos”.
- Mas a complexidade aumentou, a estrutura dos bancos de dados se tornaram complexas para a maioria dos usuários da informação.

Técnicas de Modelagem para Data Warehousing (DW)

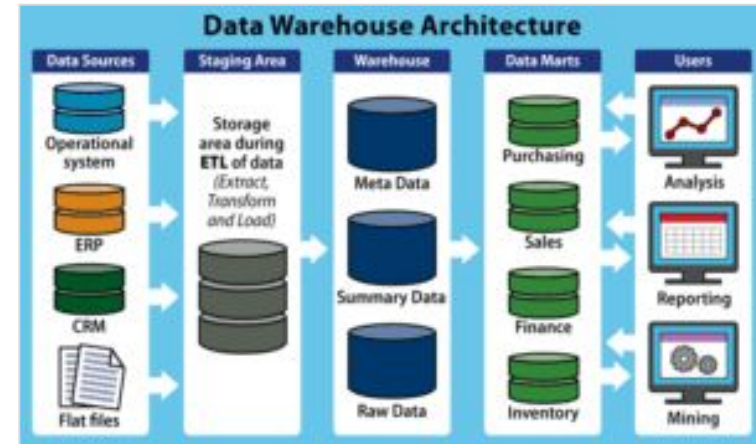
O imperativo analítico

- Podemos entender essa mudança de metodologia como o nascimento dos sistemas de DW / BI.
- As empresas logo perceberam que poderiam obter um valor tremendo de seus dados.
- Igualmente importante é que as empresas perceberam que, se não investissem em análises, os seus concorrentes poderiam superá-las.
- Os fabricantes de ferramentas de TI logo captaram essa demanda do mercado por informações analíticas.

Técnicas de Modelagem para Data Warehousing (DW)

Tecnologias e ferramentas surgiram

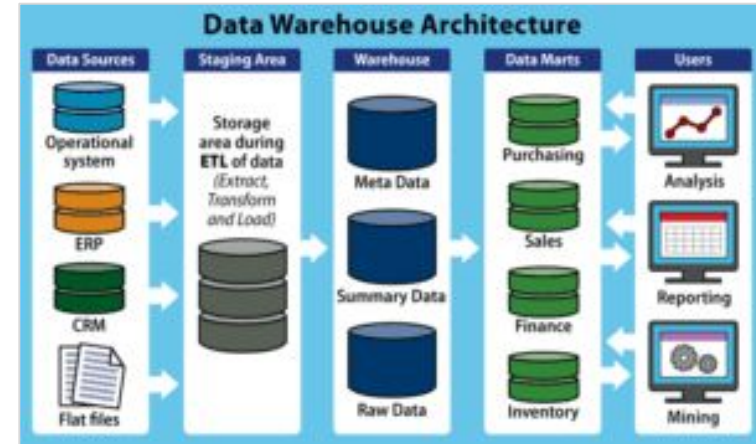
- Extract, transform, load (ETL) and extract, load, transform (ELT) tools
- Data quality (DQ) and profiling tools
- Data modeling tools
- Business glossaries
- Metadata repositories



Técnicas de Modelagem para Data Warehousing (DW)

Tecnologias e ferramentas surgiram

- Data governance tools
- Master data management (MDM) systems
- Enterprise information integration (EII), data federation, and data virtualization tools
- Online analytical processing (OLAP) tools
- Business intelligence (BI) tools

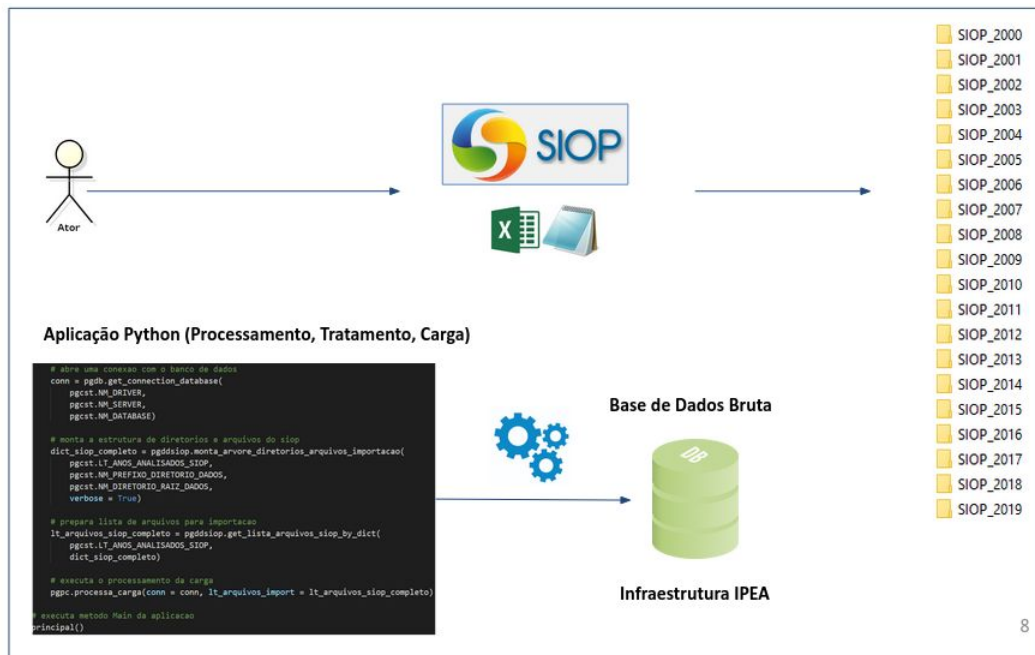


Estudo de caso aplicado

- **IPEA** - *Monitoramento de gastos federais para ações de mitigação das mudanças climáticas*

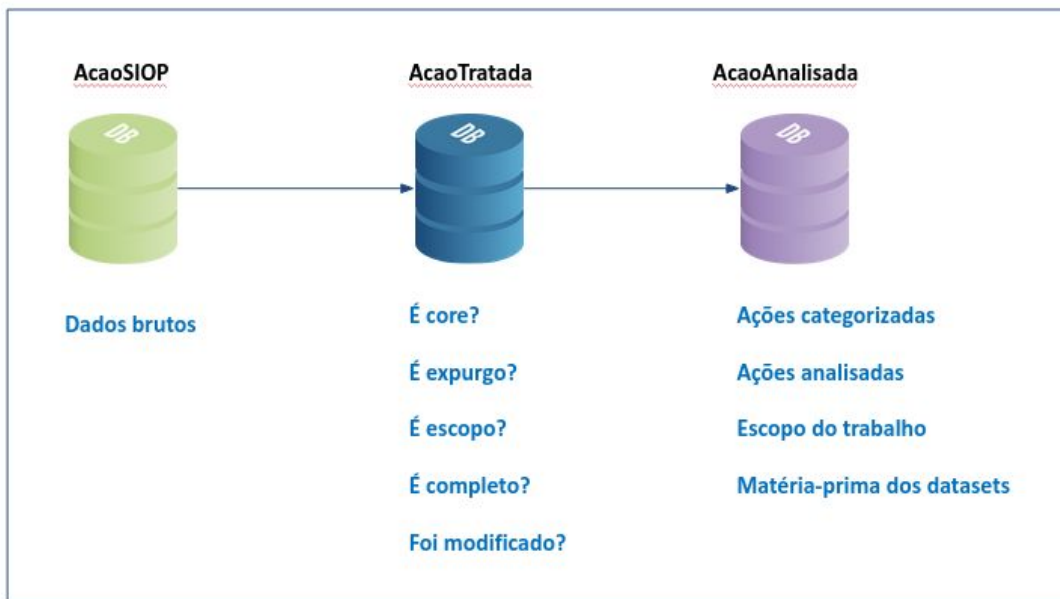
Modelagem Dimensional de Dados

Estudo de Caso - IPEA



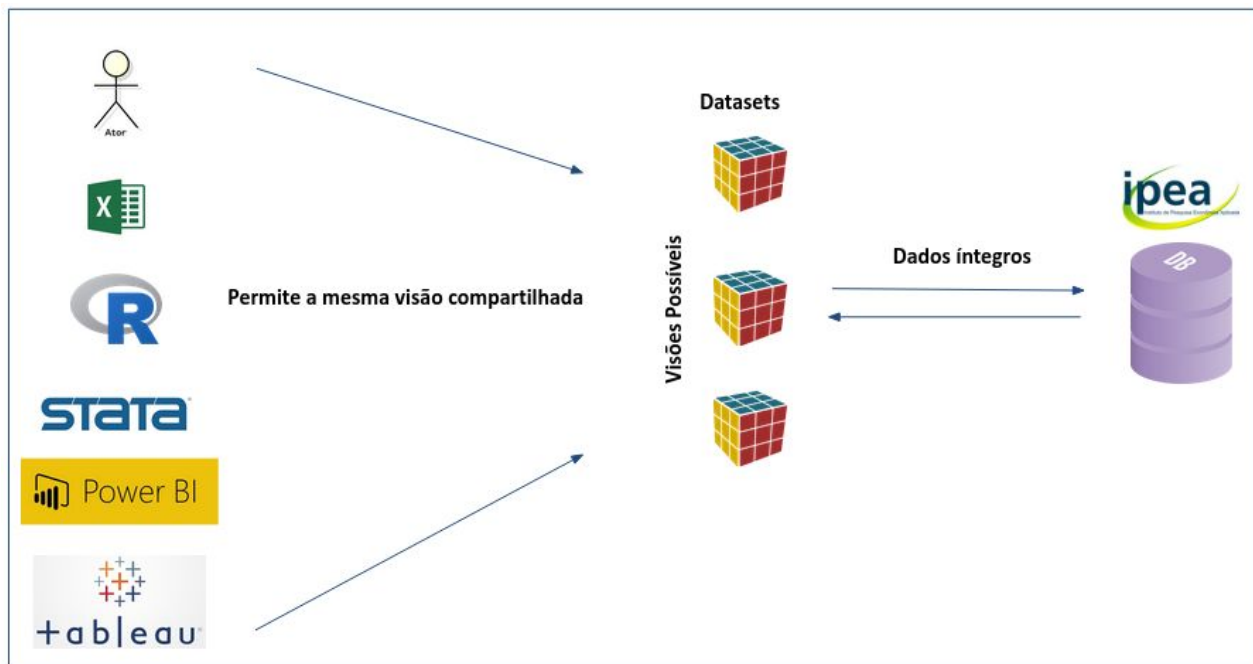
Modelagem Dimensional de Dados

Estudo de Caso - IPEA

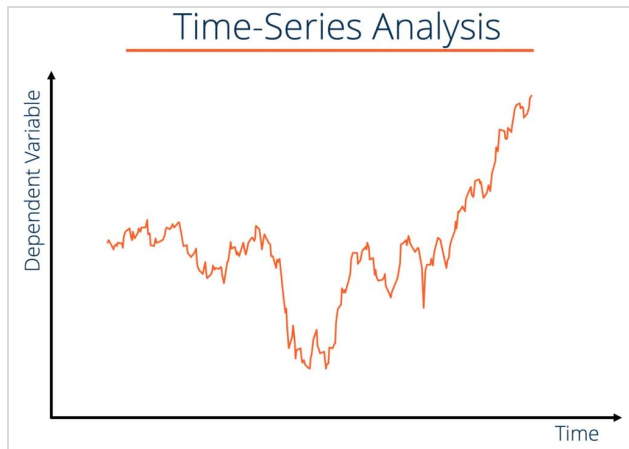


Modelagem Dimensional de Dados

Estudo de Caso - IPEA



DataLab 2-B1



- **DataLab 2-B1:** *Conceitos fundamentais de análise de série temporal com Python*

DataLab 2-B1 - Conceitos fundamentais de análise de série temporal com Python

DevLab 2 - Conceitos fundamentais de análise de série temporal com Python 🍷

```
1 # definindo vetor para armazenar uma série histórica
2 count = 25
3 anos_observados = [0] * count
4 ano_inicial = 2000
5
6 # preencher o vetor que armazena a série histórica
7 for x in range(count):
8     anos_observados[x] = ano_inicial + x
9
10 print(anos_observados)
```

[2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024]

```
1 # seleciona os anos da série histórica que queremos analisar
2 anos_selecionados = [0] * 15
3
4 # preenche o vetor de anos_selecionados
5 i = 0
6 for x in anos_observados:
7     if x >= 2010:
8         anos_selecionados[i] = x
9         i = i + 1
10
11 print(anos_selecionados)
```

[2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024]

Atividade Avaliativa 2-B1

- A sua tarefa é reproduzir o exemplo do **DataLab 2-B1**, com uma série histórica escolhida.
 - Priorize uma série histórica do seu interesse e do seu conhecimento.
 - Indique o link da sua fonte de dados.
 - Plote o gráfico da série histórica.
 - Explique o movimento encontrado na série observada.
 - Utilize o Template do Aluno para fazer a sua entrega em pdf.

Obrigado! Dúvidas?

Prof. Bruno Miranda

bruno.miranda@idp.edu.br

<http://www.linkedin.com/in/prof-bruno-miranda>



Bibliografia

CARVALHO, André Carlos Ponce De Leon Ferreira De. Ciência de Dados - Fundamentos e Aplicações. RIO DE JANEIRO, RJ: Ltc-Livros Tecnicos E Cientificos Editora Lda, 2024.

FÁVERO, Luiz Paulo. Manual De Análise De Dados - Estatística E Machine Learning Com Excel®, Spss®, Stata®, R® E Python®. 2. ed. RIO DE JANEIRO, RJ: Grupo Gen, 2024.

Foster Provost e Tom Fawcett. Data Science Para Negócios. Porto Alegre: Alta Books.

Ramesh Sharda, Dursun Dellen e Efraim Turban. Business Intelligence e Análise de Dados para Gestão do Negócio. Porto Alegre: Bookman.